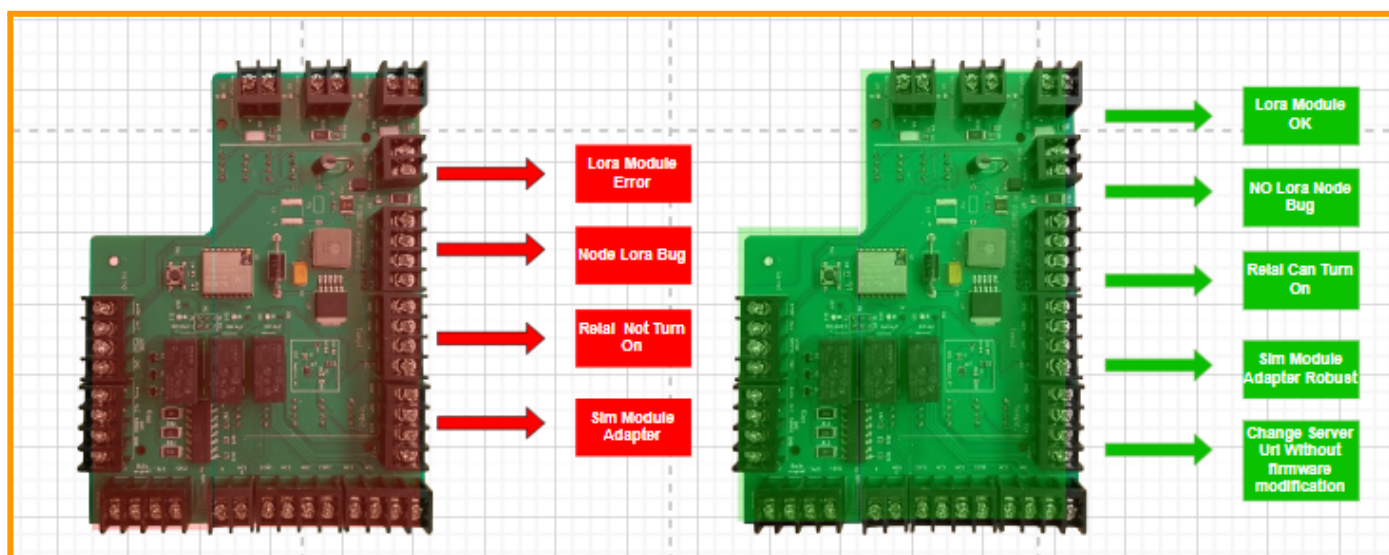


Rapport d'Analyse et de Résolution des Problèmes de la Solution IoT SMAV : Améliorations de la Communication LoRa et Mise à Jour du Firmware



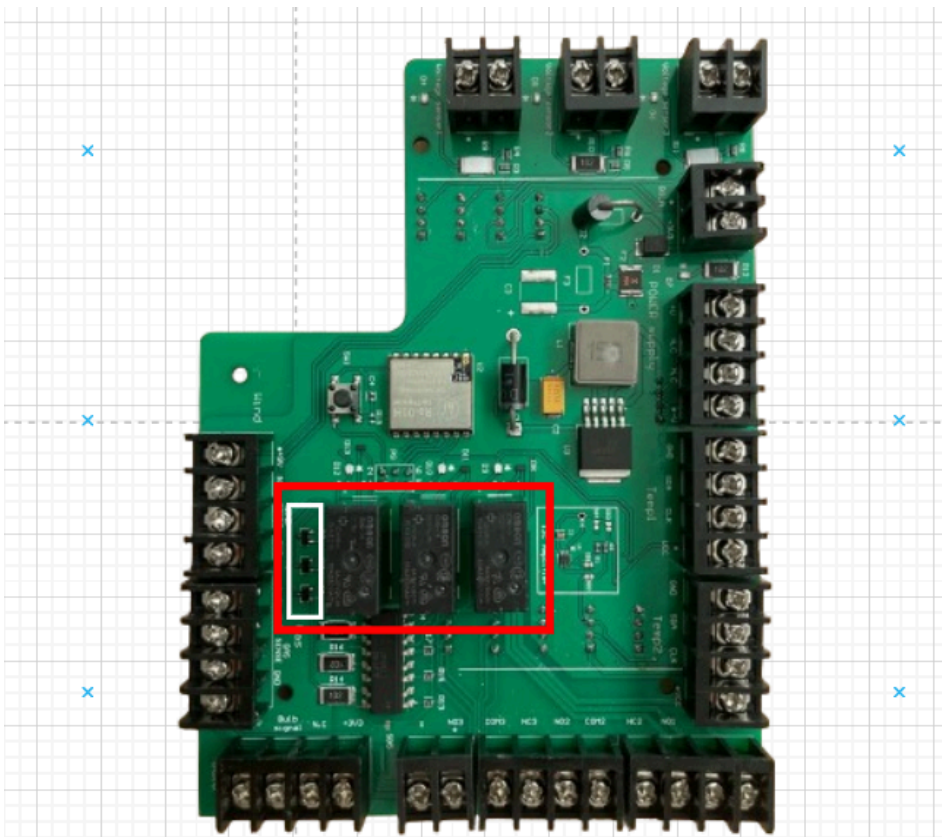
25-08-2024

ELHOJJAJI YASSER

1. Résumé sur l'État Actuel de la Solution IoT SMAV

Dans ce rapport, je vais présenter une vue d'ensemble des problématiques rencontrées et des solutions mises en œuvre dans le cadre du projet IoT SMAV. L'accent sera mis sur les aspects généraux sans entrer dans des détails techniques approfondis. Si vous avez besoin de plus d'informations ou de précisions supplémentaires sur certains points, je suis à votre disposition pour fournir des explications complémentaires.

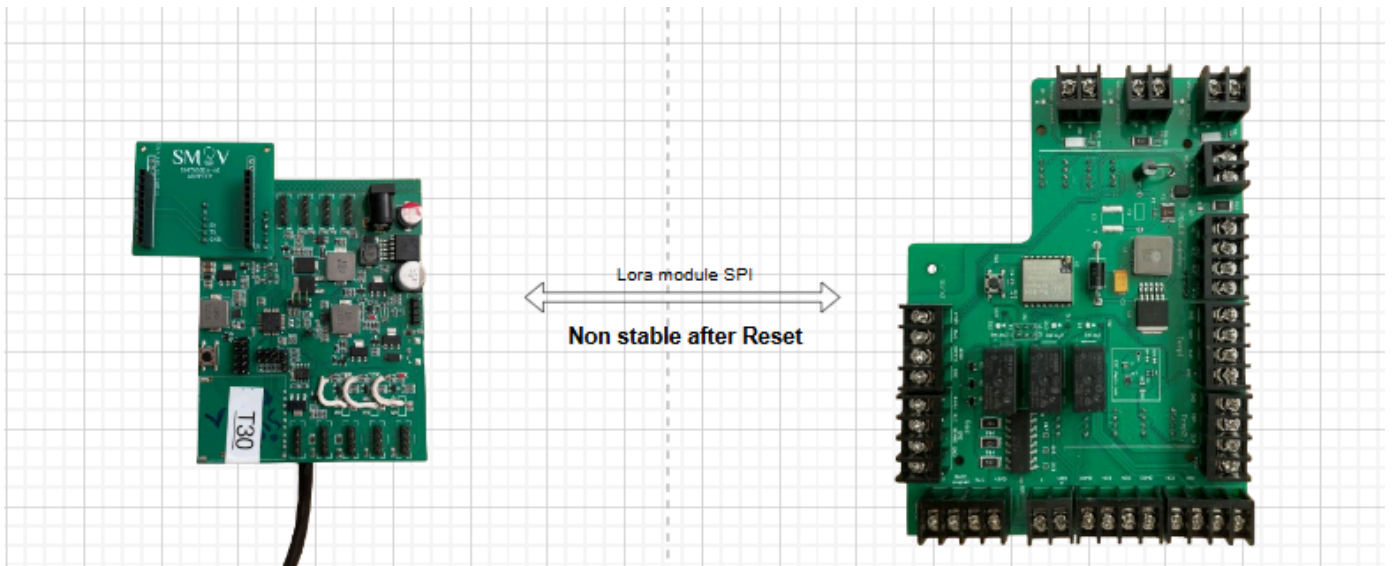
a. Identification d'un Problème au Niveau des Transistors Utilisés pour l'Activation des Relais



b. Identification d'un Problème au Niveau de la Communication LoRa

Après des tests et des analyses approfondis, nous avons identifié un problème lié à la synchronisation de la communication entre le microcontrôleur (MCU) et le module LoRa via le bus SPI. Ce

problème de synchronisation affectait la stabilité et la fiabilité de la transmission des données.



c. Identification d'un Problème au Niveau du Node LoRa

Un autre problème a été identifié au niveau des nodes LoRa, en particulier avec l'intégration du capteur SHT30. La bibliothèque utilisée pour ce capteur provoquait des dysfonctionnements.

Note : Ce problème a été documenté dans des rapports précédents

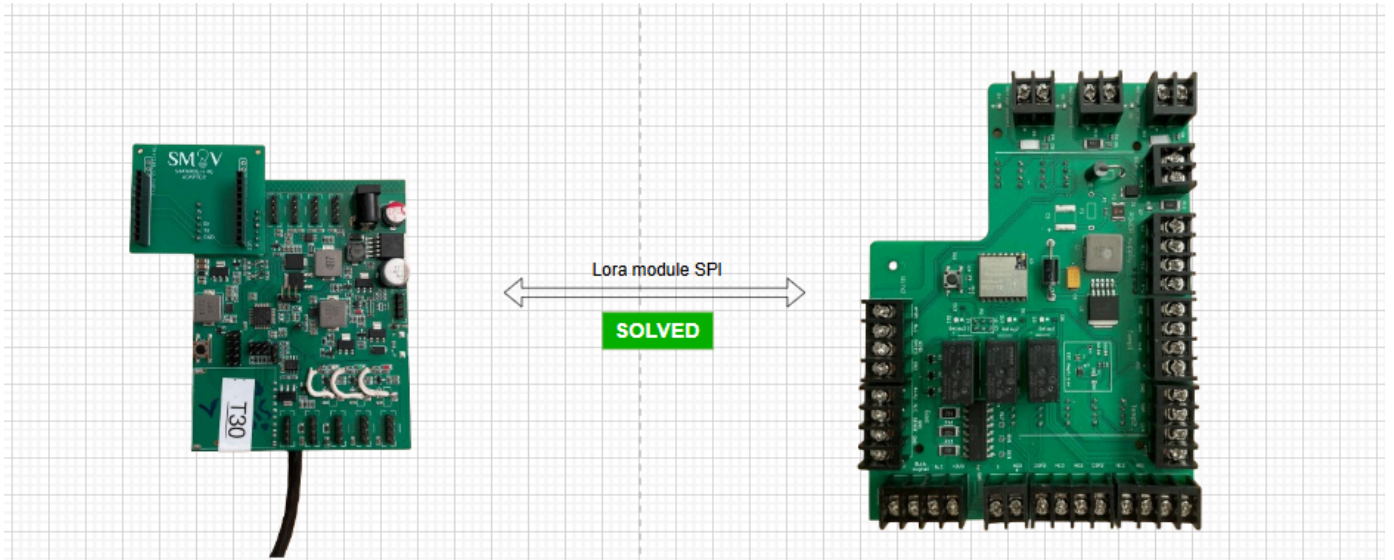
2. Travail Exécuté pour Résoudre ces Problèmes

a. Au Niveau des Transistors Utilisés pour l'Activation des Relais:

Pour le problème des transistors, nous avons identifié une erreur technique liée au type de transistors utilisés. Ce problème a été résolu en collaboration avec MASCIR, en remplaçant les transistors par un modèle approprié sur 16 cartes adaptées.

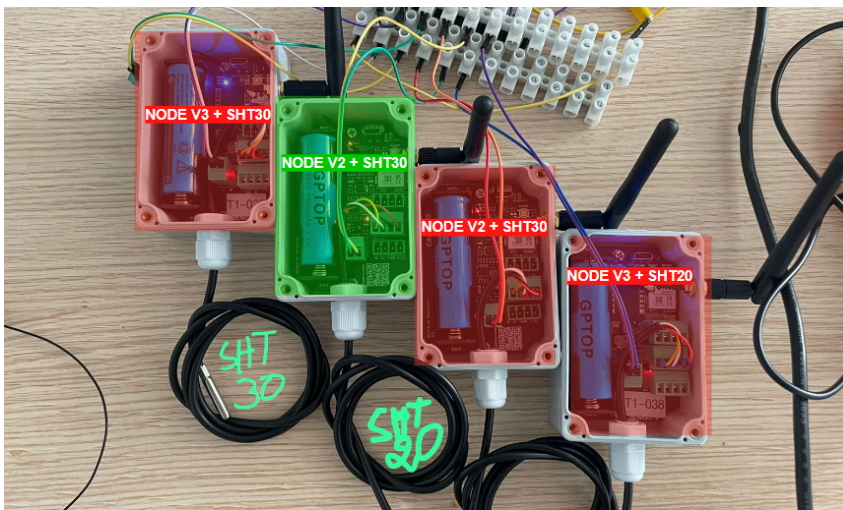
b. Au Niveau de la Communication LoRa

Pour résoudre le problème de communication, une analyse approfondie a été réalisée, suivie de modifications matérielles pour améliorer la synchronisation entre le microcontrôleur STM32 et le module LoRa RA01. Une nouvelle version du firmware a également été développée pour mieux gérer la réinitialisation du système.



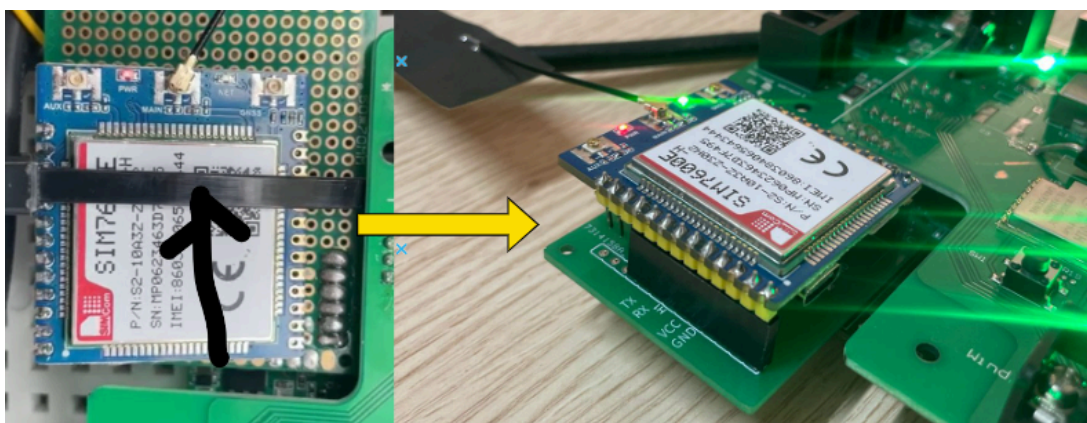
c. Au Niveau du Node LoRa

Concernant le node LoRa, la solution a consisté à remplacer le capteur SHT30 par le modèle SHT20, qui s'est avéré plus compatible et stable. Des ajustements ont été apportés au firmware pour améliorer la gestion des données des capteurs.



d. Modifications Hardware au Niveau de la Carte Mère

Une carte électronique a été développée pour permettre l'intégration d'un nouveau module 4G avec la carte mère existante. Cette adaptation matérielle a été essentielle pour assurer la compatibilité et la performance du système avec les nouvelles exigences de communication.

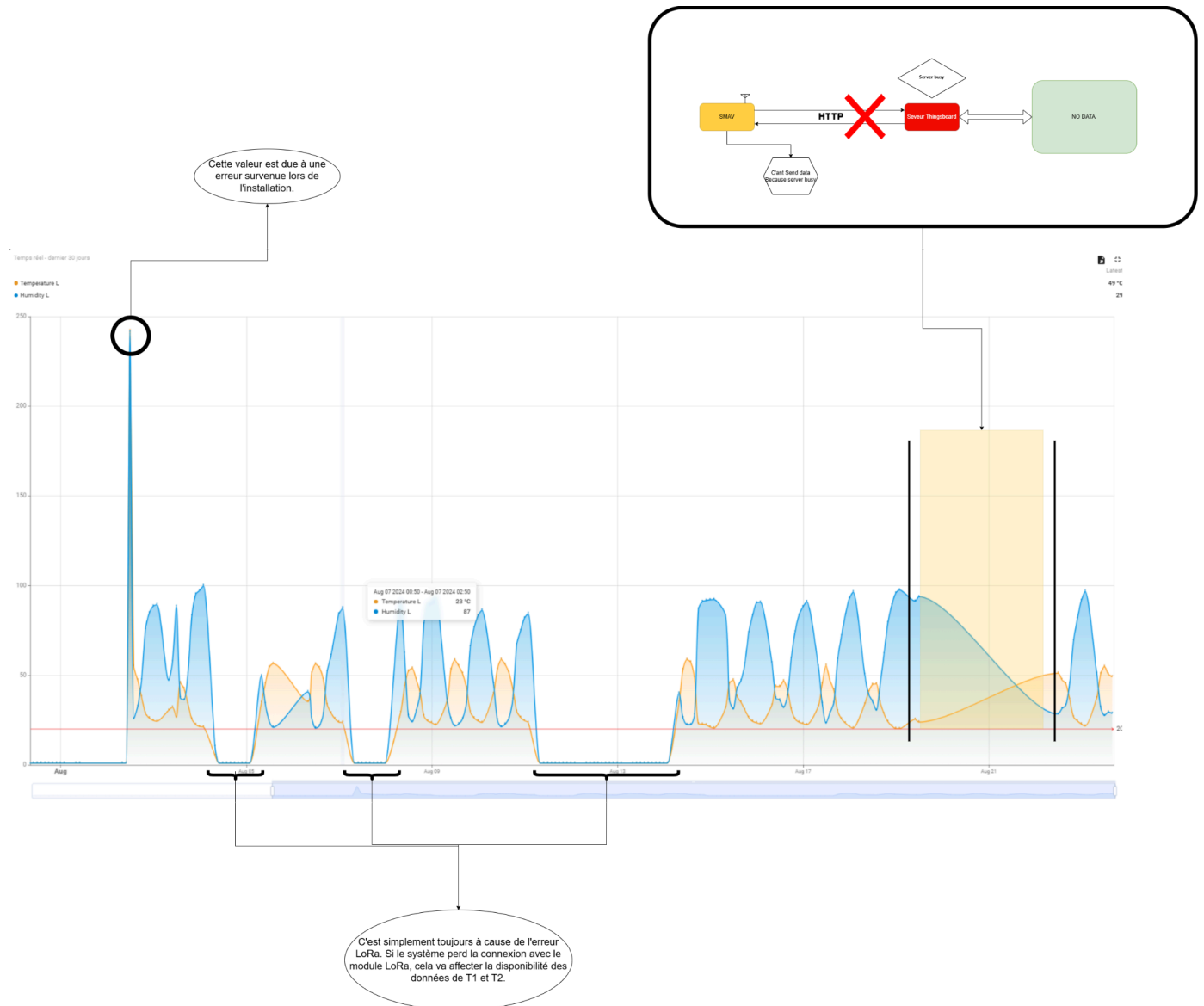


3. Déploiement de la Solution pour les Problèmes des Nodes en Italie

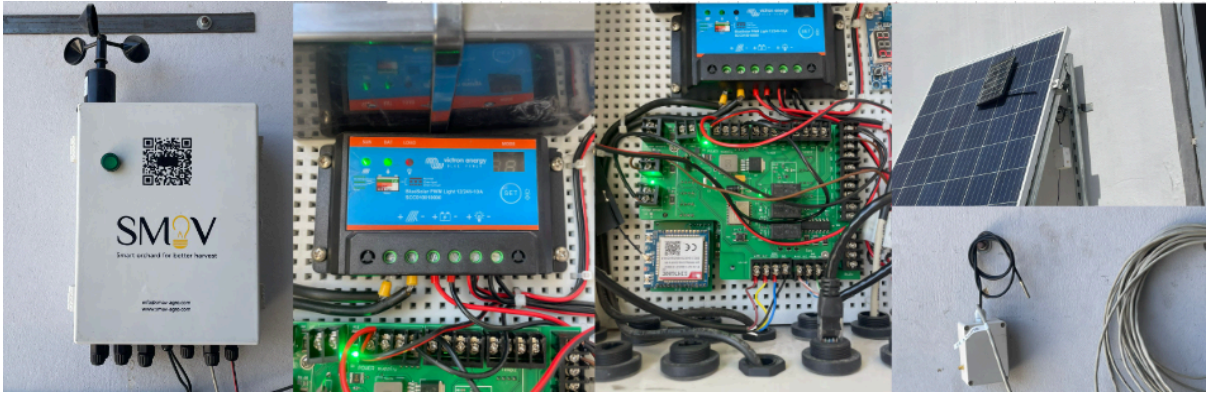
a. Analyse des Résultats de la Solution

Après le déploiement de la solution en Italie, une analyse des performances a été réalisée. Totalemment Les résultats ont montré une amélioration significative de la fiabilité des nodes, avec une réduction des erreurs de communication et une meilleure intégration des capteurs.

Note : Ce teste concernant juste le capteur T1 avec la nouvelle mise a jour, et pour la carte smav reste la même sans modification.



4. Déploiement de la Nouvelle Mise à Jour sur un Test Local



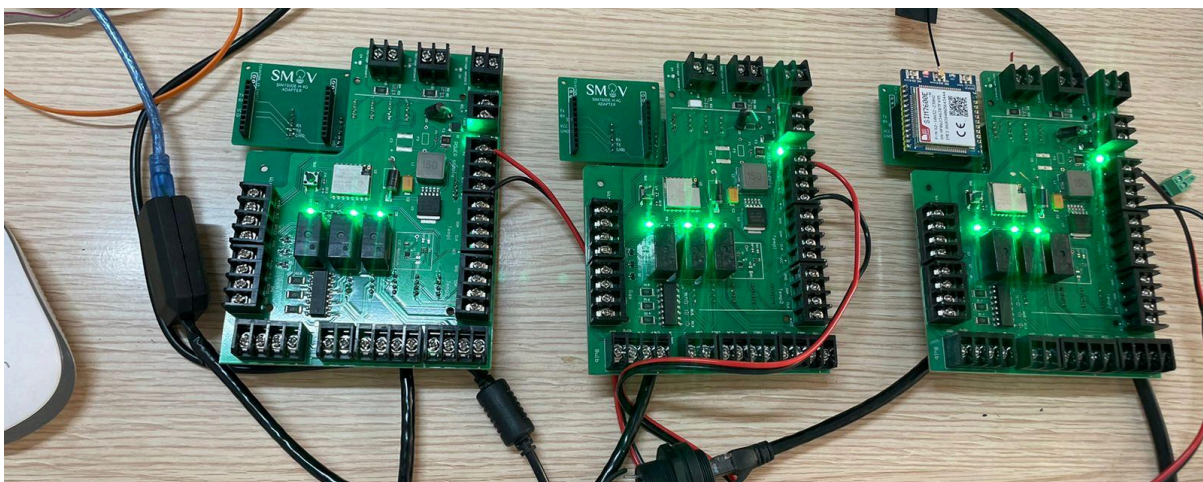
Nous avons déployé toutes les mises à jour développées sur un environnement de test local pour évaluer la fiabilité de la solution et vérifier la résolution des erreurs précédemment rencontrées. En plus de ces corrections, nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité de modifier l'URL du serveur sans nécessiter de modification du firmware, ce qui permet une transition plus souple vers un autre serveur si nécessaire.

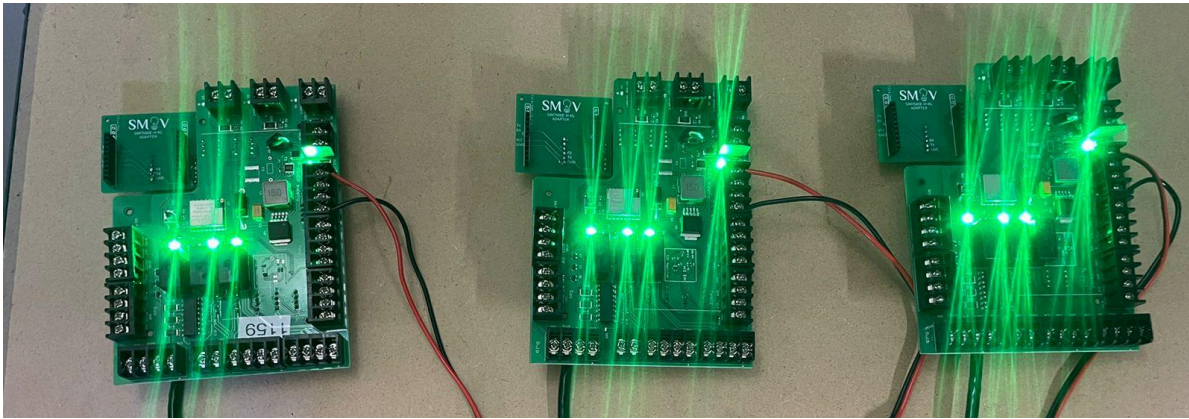
Jusqu'à présent, les tests se déroulent très bien, comme le montre le fichier Excel joint, qui illustre les résultats et les performances des mises à jour.

+ Device test data

5. Procédure de Production

Nous avons commencé à préparer 6 unités SMAV + 1 de test (Total 7) avec la nouvelle mise à jour complète. Ces unités sont actuellement en phase de test pour garantir leur conformité aux spécifications et leur performance optimale avant le déploiement final.





De plus, nous avons entamé la duplication des nodes LoRa avec la nouvelle mise à jour pour assurer leur intégration correcte et leur performance améliorée dans le système.



Résumé

Nous avons rencontré des problèmes à certains niveaux dans la mise à jour de la solution SMAV, mais ces problèmes ont été significativement résolus par rapport à l'ancienne version. Les tests sur le terrain ont montré des améliorations notables et ont permis de détecter les erreurs restantes dans le système. Ces résultats indiquent que la nouvelle version de SMAV est beaucoup plus robuste et fiable que l'ancienne.

Jusqu'à présent, nous pouvons considérer que la mise à jour actuelle représente environ 90% de la version finale de SMAV. Pour assurer la conformité aux exigences spécifiques du terrain en Italie, je propose de réaliser également des tests locaux au Maroc. Cela nous permettra de maintenir les mêmes normes de performance et d'évaluer la solution dans un environnement similaire.

Enfin, sur la base de la dernière expérience, il est crucial de créer un guide d'installation détaillé. Ce guide devrait inclure des normes d'installation claires et une documentation illustrée pour chaque installation. Cela facilitera la standardisation des processus et simplifiera la détection des dysfonctionnements.

